Comenzado el	jueves, 23 de octubre de 2025, 18:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 23 de octubre de 2025, 18:35
Tiempo empleado	11 minutos 59 segundos
Puntos	6.00/10.00
Calificación	**3.00** de 5.00 (**60**%)

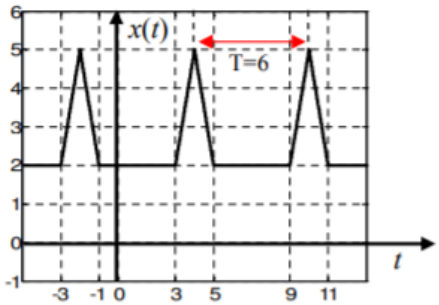
Ayuda en línea

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

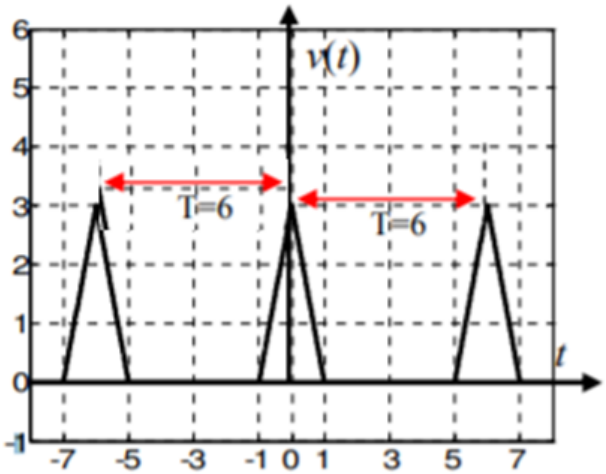
La grafica muestra que la señal dada por la función x(t)



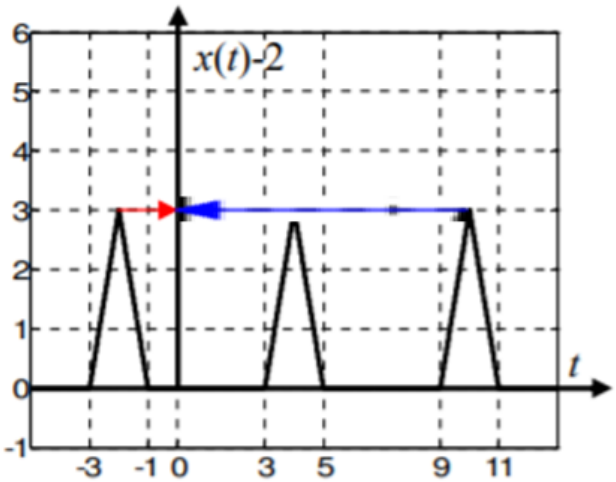
Si se considera una señal $v(t) = x(t-2) - 2$ y Si se resta 2 a la amplitud de la señal la gráfica es:

Seleccione una:

a.

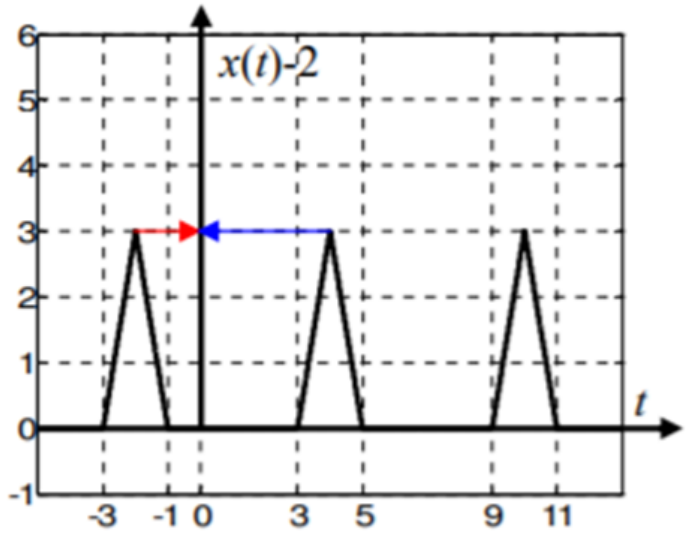


b.

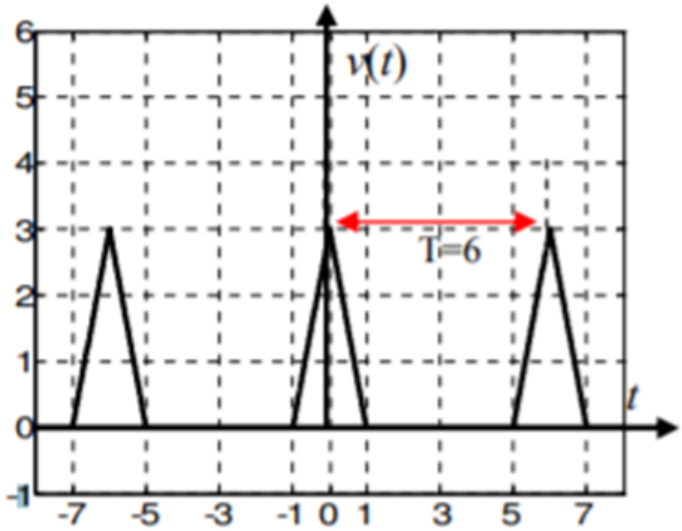


Ayuda en línea

c.



d.



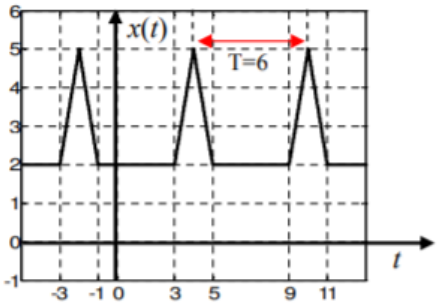
Ayuda en línea

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

La grafica muestra que la señal dada por la función x(t).



Si se considera una señal $v(t) = x(t-2) - 2$, que es una señal que se obtiene al desplazar $x(t)$ "por abajo", es decir, restando 2 en amplitud a toda la señal y luego retardándola 2 unidades de tiempo puede verse que la señal obtenida es:

Seleccione una:

- a. La señal se ve afectada 6 unidades de tiempo.
- b. La ecuación que modela la señal es señal $v(t) = x(t-4) - 2$
- c. Una señal par
- d. Una señal impar

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

A un estudiante de ingeniería se le pide calcular los coeficientes de la Serie Trigonométrica de Fourier, lo que debe calcular es:

Seleccione una:

- a. $a_1,\ b_1,\ a_2$
- b. $a_n,\ b_n,\ a_1$
- c. $a_n,\ b_n,\ a_o$
- d. $a_1,\ b_n,\ a_o$

Ayuda en línea

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

La siguiente expresión corresponde al cálculo del valor medio de una señal,

Porque entre x=1 y x=3 la señal vale cero.

$$\boxed{\frac{a_0^*}{2}} = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} v(t)dt = \frac{1}{6}\int_{-3}^{3} v(t)dt = 2\frac{1}{6}\int_{0}^{3} v(t)dt = 2\frac{1}{6}\int_{0}^{1}(3-3t)dt = \frac{3}{3}\left(t-\frac{t^2}{2}\right)\Bigg|_0^1 =$$

Por ser señal par.

Cuando la forma de la función lo permite el valor medio de la función puede calcularse haciendo el cociente del área bajo la curva en un periodo de la señal. Es correcto afirmar:

Seleccione una:

- a. $\frac{a_0{}^*}{2} = \frac{A}{T} = \frac{2.3/2}{6} = \frac{1}{2}$
- b. $\frac{a_0{}^*}{2} = \frac{2A}{T} = \frac{2.3/2}{6} = \frac{1}{4}$
- c. $\frac{a_0{}^*}{2} = \frac{A}{T} = \frac{2.3/2}{6} = \frac{1}{6}$
- d. $\frac{a_0{}^*}{2} = \frac{A}{T} = \frac{2.3/4}{6} = \frac{1}{2}$

Ayuda en línea

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Se le solicita a un estudiante desarrollar una serie de Fourier, la función periódica de periodo 2π definida por:

$$f(x) = x^2, \qquad -\pi \leq x \leq \pi$$

El estudiante identifica que la función f es par, por lo cual obtiene una serie de cosenos de la forma:

Seleccione una:

a. $b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx), \ \ todo\ x\ real$

b. $a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx), \ \ todo\ x\ real$

c. $a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_0 \cos(nx) = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\pi)^n}{n^2} \cos(nx), \ \ todo\ x\ real$

d. $a_0 - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) = \frac{\pi^2}{3} - 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx), \ \ todo\ x\ real$

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

E l coeficiente b_n de Fourier de la función $|\cos x|$ *entre* $-\pi < x < \pi$ es:

Seleccione una:

a. 0

b. $\cos(\pi n) - 1$

c. $1_\cos(\pi n)$

d. $sen(\pi n) - 1$

Ayuda en línea

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

la función $f(x) = |x| + x$ es una función:

Seleccione una:

- a. Par e impar
- b. Ni impar ni par
- c. Par
- d. Impar

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

La función $f(x) = |\cos x|$ *entre* $-\pi < x < \pi$ es:

Seleccione una:

- a. Impar, porque es simétrica respecto al origen
- b. Impar porque es simétrica respecto al eje x
- c. Par porque es simétrica respecto al eje y
- d. Par porque es simétrica respecto al eje x.

Ayuda en línea

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

El coeficiente a_0 *de la serie de Fourier de la función*

$$f(x) = \begin{cases} 0 & Si\ -\pi < x < 0 \\ \pi - x & Si\ 0 < x < \pi \end{cases}$$

es:

Seleccione una:

- a. $\frac{\pi}{4}$
- b. $\frac{\pi}{2}$
- c. π
- d. 2π

Ayuda en línea

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Si $f(x) = x^2 (0 < x < \pi)$, entonces la extensión par está dada por:

Seleccione una:

a.
$$f_p(x) = \begin{cases} -x^2 & Si -\pi < x < 0 \\ -x^2 & Si \quad 0 < x < \pi \end{cases}$$

b.
$$f_p(x) = \begin{cases} -x^2 & Si -\pi < x < 0 \\ x^2 & Si \quad 0 < x < \pi \end{cases}$$

c.
$$f_p(x) = \begin{cases} x^2 & Si -\pi < x < 0 \\ x^2 & Si \quad 0 < x < \pi \end{cases}$$

d.
$$f_p(x) = \begin{cases} x^2 & Si -\pi < x < 0 \\ -x^2 & Si \quad 0 < x < \pi \end{cases}$$

Ayuda en línea